

Modelo de Parcial 3 – Neurociencia y Comportamiento

Inteligencia Artificial y Neurociencias
Universidad Torcuato Di Tella

Formato (igual al simulacro): en el parcial caen **cuatro preguntas**, una por cada eje temático. Responder cada una en **entre uno y tres párrafos, no más**. Los ejes son: (1) Modelado computacional del comportamiento humano, (2) Aprendizaje, (3) Emociones, (4) Genética del comportamiento. Debajo de cada pregunta se da una *respuesta posible* a modo de guía. Al final se incluye un *banco de preguntas extra* para practicar.

1. Modelado computacional del comportamiento humano

Según el artículo, ¿en qué se diferencian los expertos de los novatos? Discuta la relación entre “planificar más profundo” y la idea de velocidad de procesamiento / reconocimiento de patrones.

Respuesta posible. El hallazgo central es que los jugadores más fuertes **planifican más profundamente** (exploran más pasos a futuro en el árbol de decisión) y cometen **menos lapsus atencionales** (menos jugadas al azar y menos features olvidadas). En cambio, **no** hay evidencia de que mejore la calidad de la heurística: los pesos que asignan a las distintas features del tablero son similares entre expertos y novatos. Es decir, lo que distingue al experto no es “valorar mejor” cada posición, sino buscar más lejos y con menos ruido.

La literatura suele explicar la superioridad del experto por mejor **reconocimiento de patrones** y/o búsqueda más profunda. Los autores vinculan “planificar más profundo” con mayor **velocidad de procesamiento**: los expertos afinan su representación de las features relevantes, lo que les permite hacer más evaluaciones por unidad de tiempo y por lo tanto explorar el árbol más profundamente en el mismo lapso. Esto es consistente con un mejor reconocimiento de patrones (representaciones más eficientes), pero pone el foco en un factor frecuentemente subestimado: la velocidad de procesamiento.

2. Aprendizaje

En clase vimos experimentos con bebés (y fetos) humanos que muestran la existencia de *priors* que llevan a comportamientos instintivos. Relate dos de esos experimentos e indique qué prior demuestra cada uno. ¿Para qué sirven estos priors?

Respuesta posible. Un experimento iluminó el vientre de embarazadas con **tres puntos de luz (láseres)**. Cuando la disposición se parecía a un rostro —dos puntos arriba como ojos y uno abajo como nariz—, los fetos giraban la cabeza hacia la luz con más frecuencia que cuando la disposición estaba invertida. Esto muestra un **prior de preferencia por las caras**, presente incluso antes de nacer. En otro tipo de experimentos, bebés de pocos meses

miran más tiempo (muestran sorpresa) ante **eventos físicamente imposibles**, como una caja que parece flotar en el aire, lo que evidencia un prior que les hace inferir leyes básicas de la naturaleza (los objetos no flotan, caen).

Otros priors vistos: detección rápida de amenazas (encontramos víboras más rápido que flores), intuición numérica y probabilística, y razonamiento lógico pre-verbal. Estos comportamientos son **instintivos**: aparecen en humanos típicos con desarrollo típico, fueron seleccionados a lo largo de la evolución y sirven de **andamiaje para aprendizajes más complejos** (por ejemplo, la atención innata al habla facilita el aprendizaje del lenguaje). El cerebro no es una *tabula rasa*: lo innato y lo adquirido se combinan.

3. Emociones

Desde la neurociencia de la regulación emocional, explique el rol del sistema nervioso autónomo (simpático y parasimpático) y en qué consiste la “receta” para una vida larga y buena según ese enfoque.

Respuesta posible. El sistema nervioso autónomo (la parte “reptiliana”, involuntaria) tiene dos ramas. La rama **simpática (SNS)** prepara al cuerpo para la acción: estrés, atención, lucha o huida (dilata pupilas, acelera pulsaciones, libera glucosa). La rama **parasimpática (PNS)** se encarga del descanso, la relajación, la digestión y la recuperación, y **calma** la activación del SNS y del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (HPAA). El sufrimiento crónico se asocia a una **sobreactivación del simpático**, donde sensaciones corporales y pensamientos negativos se retroalimentan (los “segundos dardos”: los pensamientos que agregamos a un dolor inevitable). En el marco de las terapias cognitivo-conductuales, Dolor → Sufrimiento está mediado por el pensamiento “terribilizador”.

La **receta** con mejores probabilidades para una vida larga y buena es mantener una activación basal predominantemente **parasimpática**, con una leve activación simpática para la vitalidad, y sólo **picos ocasionales** del simpático ante grandes oportunidades o amenazas reales. La regulación emocional se entiende entonces como la técnica de “mantener a raya” el sistema autónomo: cada vez que uno calma el ANS estimulando el parasimpático, orienta cuerpo y mente hacia el bienestar y, con la repetición, construye estructura neuronal (como plantea Sapolsky en *¿Por qué las cebras no tienen úlcera?*, el estrés psicológico crónico, exclusivo de los humanos, genera enfermedad).

4. Genética del comportamiento

¿Qué es una correlación genotipo-ambiente? Describa sus tres tipos (pasiva, evocativa y activa) con un ejemplo de cada uno, y explique por qué esto complica la interpretación causal de estudios que correlacionan ambientes con rasgos.

Respuesta posible. Una **correlación genotipo-ambiente** ocurre porque los **genes influyen sobre los ambientes** a los que un individuo queda expuesto: no sólo genes y ambientes influyen sobre los rasgos, sino que los genes moldean el propio ambiente. Hay tres tipos. **Pasiva**: el niño recibe de sus padres genes que correlacionan con el ambiente que esos mismos padres crean (p. ej., si unos alelos predisponen a la lectura, es probable que los padres tengan esos alelos y por eso haya más libros en la casa). **Evocativa**: el niño es tratado según sus propensiones genéticas (un chico con facilidad para los números recibe más regalos con números). **Activa**: el niño busca y crea activamente ambientes acordes a

sus propensiones (ese mismo chico elige juguetes con números).

Esto complica la interpretación causal porque una correlación observada entre un ambiente y un rasgo puede estar **mediada por la genética** y no ser causal. Ejemplo del curso: se observa que en familias donde los padres incentivan la curiosidad los hijos son más curiosos; pero esto **no es evidencia causal**, porque puede tratarse de una correlación pasiva (los hijos heredan las propensiones de los padres y a la vez los padres moldean el ambiente). Un caso real: la asociación entre abandono paterno / tabaquismo materno en el embarazo y depresión de los hijos desaparece al controlar por el puntaje poligénico de los padres, lo que sugiere una correlación genotipo-ambiente pasiva y no una relación causal directa.

Banco de preguntas extra (para practicar)

Modelado computacional

- ¿Por qué *Four-in-a-Row* es un buen juego para medir profundidad de planificación y el ajedrez no? (tratabilidad computacional, reglas simples, novedad, complejidad suficiente para distinguir expertos de novatos).
- ¿Qué es la “variación principal” en el árbol de decisión y cómo funciona la poda?
- Hipótesis de implementación neural del modelo: ¿qué región se asocia a cada componente? (función de valor → corteza orbitofrontal; búsqueda → prefrontal, cíngulo, hipocampo; atención → red frontoparietal).

Aprendizaje

- ¿Qué es la **teoría de la carga cognitiva** y qué nos hace expertos según ella? (la memoria de trabajo es un cuello de botella por su baja capacidad y durabilidad; la memoria de largo plazo, de capacidad casi ilimitada, es la que nos hace pensar mejor y no puede sustituirse por el acceso rápido a información externa como Google o una IA).
- Las tres etapas de todo aprendizaje: adquisición, fluidez y generalización (más mantenimiento). Describa cada una.
- Los cuatro pilares del aprendizaje de Dehaene: atención, feedback (¡y regresión a la media!), motivación (intrínseca vs. extrínseca) y consolidación.
- Explique la **regresión a la media** y por qué genera la ilusión de que castigar mejora y premiar empeora.
- ¿Qué relación hay entre la estructura del cerebro (hiperparámetros) seleccionada por evolución y el *fine tuning* durante la vida?

Emociones

- Diferencia entre **emoción** y **sentimiento** (los sentimientos se asocian más a lo cognitivo y duran más en el tiempo).
- ¿Qué son los “segundos dardos” y cómo se relacionan Dolor y Sufrimiento?
- ¿Por qué “las cebras no tienen úlcera”? (el estrés animal es agudo y puntual; el humano inventa estresores psicológicos crónicos que enferman).

Genética del comportamiento

- Diferencia entre las dos definiciones de “rasgo genético”: la de la psicología evolutiva (lo que todos tenemos en común, p. ej. aprender un lenguaje) y la de la genética del comportamiento (lo que nos hace diferentes, las variaciones individuales).
- Método clásico con **hijos adoptivos**: comparar correlación padres-hijos biológicos vs. padres-hijos adoptivos. ¿Qué estima cada comparación? Problemas: colocación selectiva, ambiente intrauterino, generalización.
- ¿Qué es un **puntaje poligénico** y qué es la **heredabilidad faltante**?
- ¿Qué es la **interacción genotipo-ambiente** (distinta de la correlación)? Ejemplo del estudio de maltrato infantil y TDAH: las rectas paralelas indican que **no** hay interacción (el maltrato aumenta síntomas independientemente del puntaje poligénico).
- Componente genético de rasgos concretos: autismo ~80 %, esquizofrenia ~50 %, depresión ~37–48 %, IMC ~40–80 %, zurdera ~25 %, extroversión ~37 %.